



©ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 519

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

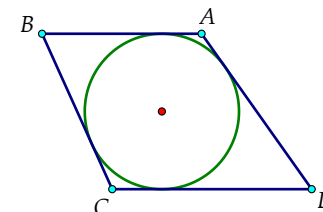
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1.** В трапецию площади 306 вписана окружность радиуса 8,5. Найдите длину средней линии трапеции.



Ответ: _____.

- 2.** Сторона квадрата ABCD равна $\sqrt{2026}$. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BD}$.

Ответ: _____.

- 3.** Плоскость, параллельная основанию прямого кругового конуса, делит его на конус и усеченный конус, боковые поверхности которых относятся как числа 1 : 3. Найдите, как относится объем усеченного конуса к объему отсеченного конуса.

Ответ: _____.

- 4.** Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность события «при первом броске выпало от трех до пяти очков, а при втором выпало меньше пяти очков». Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

5. В цехе работают семь мужчин и три женщины. По табельным номерам наудачу отобраны три человека. Найдите вероятность того, что все отобранные лица окажутся мужчинами. Ответ округлите до тысячных.

Ответ: _____.

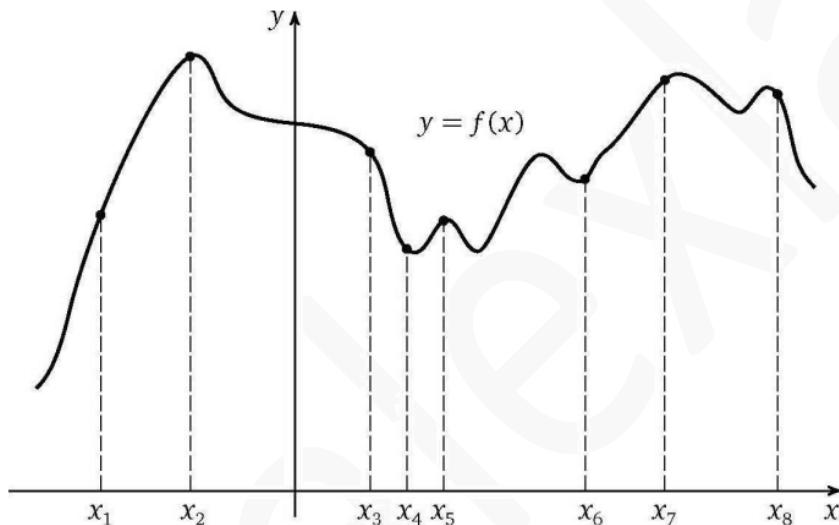
6. Решите уравнение $4^{2025-x} = 9^{x-2025}$.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\sqrt{a-6\sqrt{a-9}} + \sqrt{a+6\sqrt{a-9}}$ при $a = 9,999$.

Ответ: _____.

8. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ и отмечены восемь точек на оси абсцисс. В скольких из этих точек производная функции отрицательна?



Ответ: _____.

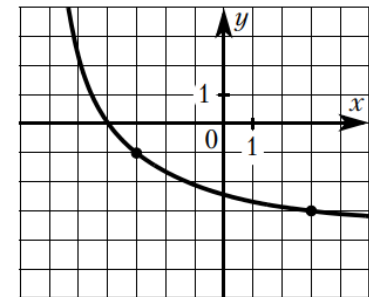
9. В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора $C = 5 \cdot 10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключён резистор с сопротивлением $R = 6 \cdot 10^6$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0 = 34$ кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое выражением $t = \alpha RC \log_2 \frac{U_0}{U}$ (с), где $\alpha = 1,7$ — постоянная. Определите напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошла 51 с. Ответ дайте в киловольтах.

Ответ: _____.

10. Первую половину пути поезд ехал со скоростью 30 км/ч, а вторую половину — в 3 раза быстрее. Определите, с какой постоянной скоростью должен был ехать поезд, чтобы прибыть в пункт назначения в то же самое время? Ответ укажите в км/ч.

Ответ: _____.

11. На рисунке изображен график функции $f(x) = \log_a(x+b)$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -4$.



Ответ: _____.

12. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 38x + 38) \cdot e^{25-x}$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\cos^3 2x - \sin^3 2x = \cos 2x - \sin 2x$.

Б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; \pi]$.

14. Точка Р — середина ребра AD куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

А) Докажите, что середина ребра DC принадлежит плоскости $(A_1 C_1 P)$.

Б) Найдите расстояние от середины ребра АВ до плоскости $(A_1 C_1 P)$, если длина ребра куба равна 3.

15. Решите неравенство: $x^2 + x\sqrt{3x-2} \geq 2(3x-2)$

16. В октябре планируется взять кредит в банке на сумму 12 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 12,5% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по сентябрь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в октябре каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на октябрь предыдущего года.

Чему будет равна переплата по кредиту (в млн рублей) после полного погашения кредита, если сумма наибольшей годовой выплаты и наименьшей годовой выплаты составит 5,75 млн рублей?

17. Через центр окружности, вписанной в $\triangle ABC$, проведена прямая, параллельная стороне AC и пересекающая стороны BA и BC в точках M и N соответственно.

А) Докажите, что периметр треугольника MBN равен сумме $AB + BC$.

Б) Найдите длину отрезка MN, если $BA = 11$, $BC = 13$, $AC = 12$.

18. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$(8\sin^4 x)^5 = (4\sin x + a)^5 + 5(4\sin x + a) - 40\sin^4 x$$

имеет хотя бы один корень.

19. Все двузначные числа, не оканчивающиеся нулем, выписывают одно за другим так, что каждое следующее начинается с той же цифры, которой оканчивается предыдущее. Получается некоторое многозначное число.

А) Из всех многозначных чисел, которые можно получить таким образом, выбирают наименьшее. Какое двузначное число при его записи будет выписано семнадцатым?

Б) Из всех многозначных чисел, которые можно получить таким образом, выбирают наибольшее. Найдите его 5 последних цифр.

В) Из всех многозначных чисел, которые можно получить таким образом, выбирают наименьшее и наибольшее. Найдите их сумму.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.